

Physique Numérique I – Exercice 2

A rendre jusqu'au **mercredi 2 novembre 2022** sur le site Moodle : [Soumission de l'exercice 2](#)

2 Particule chargée dans un champ électromagnétique - miroir magnétique

Un proton, de masse $m = 1.6726 \times 10^{-27} \text{kg}$, de charge $q = 1.6022 \times 10^{-19} \text{C}$, avec une position initiale (x_0, y_0, z_0) et une vitesse initiale $\vec{v}_0 = (v_{x0}, v_{y0}, v_{z0})$, est plongé dans un champ électrique uniforme $\vec{E} = E_0 \hat{y}$ et un champ magnétique

$$\vec{B} = B_x(x, z) \hat{x} + (B_0 + B_1 x/L + B_2 \cos(kz)) \hat{z}, \quad (1)$$

avec E_0, B_0, B_1, B_2, L, k des constantes données, et $B_x(x, z)$ une fonction à déterminer de telle sorte que la condition

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (2)$$

soit satisfaite (voir question plus bas). Il est alors soumis à la force de Lorentz

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}). \quad (3)$$

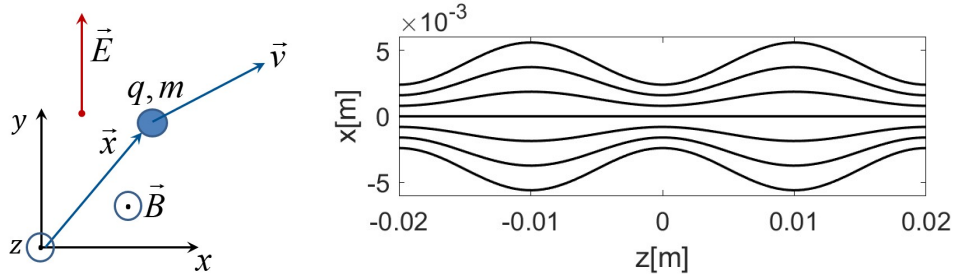


FIGURE 1 – Géométrie du problème : à gauche dans le cas $B_2 = 0, B_x = 0$; à droite, lignes de champ magnétique dans le plan (x, z) dans le cas du miroir magnétique, $B_2 \neq 0, B_x \neq 0$.

Le but de cet exercice, du point de vue physique, est d'étudier les trajectoires de la particule dans diverses situations, en commençant par le cas plus simple d'un champ magnétique uniforme ($B_1 = 0, B_2 = 0, B_x = 0$) sans champ électrique ($E_0 = 0$), puis avec l'effet croisé de champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ uniformes, puis d'un champ magnétique rectiligne d'intensité variable ($B_2 = 0, B_x = 0, B_1 \neq 0$), puis d'un "miroir magnétique" ($B_2 \neq 0, B_x(x, z) \neq 0, B_1 = 0$).

Du point de vue numérique, le but est d'étudier les propriétés de stabilité et de convergence de quatre schémas différents : Euler explicite, Euler implicite, Euler semi-implicite et Runge-Kutta d'ordre 2.

- Le schéma d'Euler explicite est décrit par l'Eq.(2.11) de Notes de Cours, avec $\mathbf{y} = (x, y, z, v_x, v_y, v_z)$.
- Le schéma d'Euler implicite est décrit à la section 2.3.4 des Notes de Cours.

- Le schéma d'Euler semi-implicite s'obtient en combinant les schémas explicites et implicites. On peut en fait regrouper ces trois schémas en définissant un paramètre α , qui vaut 1 pour le schéma explicite, 0 pour le schéma implicite, et 1/2 pour le schéma semi-implicite. A partir des Eqs.(2.63) et (2.65) des Notes de Cours, et en notant que dans cet exercice les fonctions $\mathbf{f}$ ne dépendent pas explicitement du temps, on écrit :

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + (\alpha \mathbf{f}(\mathbf{y}_n) + (1 - \alpha) \mathbf{f}(\mathbf{y}_{n+1})) \Delta t \quad (4)$$

- Le schéma de Runge-Kutta d'ordre 2 est décrit par l'Eq.(2.97) des Notes de Cours.

2.1 Calculs analytiques [12pts]

- [3pts] Obtenir l'expression de la fonction $B_x(x, z)$ pour qu'elle satisfasse la condition $\nabla \cdot \vec{B} = 0$. On choisira la constante d'intégration pour que $B_x(0, 0) = 0$.
- [2 pts] Obtenir le système d'équations différentielles du mouvement et l'écrire sous la forme $d\mathbf{y}/dt = \mathbf{f}(\mathbf{y})$ pour $\mathbf{y} = (x, y, z, v_x, v_y, v_z)$.
- [3 pts] Ecrire l'expression, en fonction de $\vec{x}, \vec{v}$, de l'énergie mécanique et montrer qu'elle est conservée. Ecrire l'expression, en fonction de $\vec{x}, \vec{v}$, du moment magnétique μ de la particule, défini par $\mu = mv_{\perp}^2/2B$, où $\vec{v}_{\perp}$ est la projection de la vitesse de la particule dans un plan perpendiculaire au champ magnétique $\vec{B}(\vec{x})$ à la position $\vec{x}$ de la particule.
- [4 pts] Trouver la solution analytique dans le cas de champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ uniformes, $B_1 = 0, B_2 = 0, B_x = 0$, pour la condition initiale suivante : $\vec{x}(0) = 0, \vec{v}(0) = v_0 \hat{y}$. *Indication : Dans un premier temps, considérer le cas $\vec{E} = 0, \vec{B} \neq 0$ et résoudre le système pour (v_x, v_y) en faisant l'analogie avec le mouvement oscillatoire harmonique. Puis, dans un deuxième temps, rajouter le champ électrique, $\vec{E} \neq 0, \vec{B} \neq 0$ et résoudre les équations dans un référentiel en mouvement uniforme à la vitesse $\vec{v}_E = \vec{E} \times \vec{B}/B^2$.*

2.2 Implémentation en C++

Télécharger le fichier [Exercice2.zip](#) du site Moodle. Nous utiliserons un vecteur de type 'valarray', qui est implémenté dans la 'Standard Template Library' de C++. Voir la documentation sous www.cplusplus.com/reference/valarray/valarray/. Dans le code, il faut implémenter les schémas numériques d'Euler (explicite, explicite et semi implicite), Eq.(4), et Runge-Kutta d'ordre 2. Il faut aussi implémenter le calcul de l'énergie mécanique et du moment magnétique.

2.3 Simulations et Analyses

On effectue des simulations avec le programme que l'on vient d'écrire et de compiler. Si l'exécutable est **Exercice2**, taper à la ligne de commande d'un Terminal :

```
./Exercice2 configuration.in
```

La visualisation des résultats numériques se fait avec **Matlab** ou **Python**. Voir les fichiers **Matlab** : Analyse.m et ParameterScan.m ou **Python** : Analyse.py, PlotResults.py et SchemeAnalysisSuite.py, que vous modifierez selon vos besoins.

- [13 pts] **Champ magnétique uniforme, sans champ électrique.**
Considérer le cas $E_0 = 0, B_0 = 4\text{T}, B_1 = 0, B_2 = 0, B_x = 0$, et la condition initiale $\vec{x}(0) = 0, \vec{v}(0) = v_0 \vec{e}_y, v_0 = 5 \times 10^5 \text{m/s}$. On prendra t_{fin} tel que le proton effectue théoriquement 5 périodes de rotation.
 - [9 pts] Pour chacun des schémas numériques (Euler explicite, implicite, semi-implicite et Runge-Kutta 2), effectuer des simulations avec des nombres de pas de temps (nsteps)

différents. Vérifier la convergence numérique de l'erreur ϵ sur la vitesse finale,

$$\epsilon = \max_{i=x,y} |v_i^{exact}(t_{fin}) - v_i^{num}(t_{fin})| ,$$

et déterminer l'ordre de convergence, pour les quatre schémas numériques implémentés.
Indication : vous pouvez utiliser le script Matlab `ParameterScan.m`, en l'adaptant, pour automatiser le lancement d'une série de simulations ou le script Python `Analyse.py`.

- (ii) [4 pts] Tracer l'énergie mécanique, $E_{mec}(t)$, en fonction du temps. Montrer (illustrer) que les schémas d'Euler explicite et de Runge-Kutta d'ordre 2 sont instables (i.e. l'erreur croît exponentiellement dans le temps), alors que Euler implicite et Euler semi-implicite sont stables pour toute valeur de Δt .

- (b) [5 pts] **Champ électrique et champ magnétique uniformes : dérive $\vec{E} \times \vec{B}$.**
 On prend $E_0 = 8 \cdot 10^4 \text{V/m}$, $B_0 = 4\text{T}$, $\vec{x}(0) = 0$, $\vec{v}(0) = v_0 \vec{e}_y$, $v_0 = 5 \cdot 10^5 \text{m/s}$, et le même t_{fin} qu'en 2.3(a). Effectuer des simulations avec le schéma d'Euler semi-implicite et le schéma de Runge-Kutta d'ordre 2.
 - (i) [2pts] Vérifier la conservation de l'énergie.
 - (ii) [3pts] Représenter la trajectoire de la particule dans le référentiel du sol, puis dans un référentiel en translation uniforme à la vitesse $\vec{v}_E = \vec{E} \times \vec{B}/B^2$.

- (c) [9 pts] **Champ magnétique non uniforme : dérive $\vec{B} \times \nabla B$.**
 On considère maintenant un champ magnétique d'intensité variable, mais toujours parallèle à l'axe z : $B_0 = 4\text{T}$, $B_1 = 1\text{T}$, $L = 0.01$, $B_2 = 0$, $B_x = 0$, $E_0 = 0$. On choisit une condition initiale : $\vec{x}(0) = 0$, $\vec{v}(0) = v_0 \vec{e}_y$, $v_0 = 5 \cdot 10^5 \text{m/s}$ et un t_{fin} d'environ 20 périodes de rotation). Effectuer des simulations avec le schéma d'Euler semi-implicite.
 - (i) [3pts] Faire une étude de convergence en Δt de la norme de la position finale, $|\vec{x}(t_{fin})|$.
 - (ii) [3pts] Vérifier la conservation de l'énergie mécanique. Illustrer l'évolution temporelle du moment magnétique μ . *N.B. : On peut montrer, sous certaines hypothèses, que c'est un invariant adiabatique, i.e. approximativement une constante du mouvement.*
 - (iii) [3pts] Observer et comparer ce qui se passe avec un proton ($q = e$) et un antiproton ($q = -e$).

- (d) [6 pts] **Champ magnétique non uniforme et curviligne : miroir magnétique.**
 On considère maintenant $B_0 = 4\text{T}$, $B_1 = 0$, $B_2 = 2\text{T}$, $k = 2\pi/L_z$ avec $L_z = 0.2\text{m}$, $E_0 = 0$. On considère un proton. On choisit deux conditions initiales différentes : la même position initiale $x_0 = mv_{y0}/qB_0$, $y_0 = 0$, $z_0 = L_z/2$, mais des vitesses initiales différentes : (a) $v_{x0} = 0$, $v_{y0} = 2 \cdot 10^5 \text{m/s}$, $v_{z0} = 8 \cdot 10^5 \text{m/s}$; (b) $v_{x0} = 0$, $v_{y0} = 8 \cdot 10^5 \text{m/s}$, $v_{z0} = 2 \cdot 10^5 \text{m/s}$. En simulant avec le schéma d'Euler semi-implicite, comparer les trajectoires des protons (a) et (b). En particulier, examiner le comportement de la position dans la direction z , et examiner le comportement de la composante parallèle au champ magnétique de la vitesse, $v_{\parallel}(t)$. Expliquer le paradoxe apparent suivant : comment est-il possible que $v_{\parallel}(t)$ ne soit pas constante, alors que la force de Lorentz est en tout temps perpendiculaire au champ magnétique ?. Vérifier aussi si l'énergie mécanique et le moment magnétique sont conservés.

- (e) [5pts] **Facultatif.**
 Le but de cette section est de stimuler votre créativité. Ci-dessous, quelques suggestions. N'hésitez pas à vous lancer si vous avez d'autres idées.
 - (i) Programmer le schéma de Boris-Buneman, décrit à la section 2.7.2 des Notes de Cours.

- (ii) Choisir d'autres champs magnétiques $\vec{B}(\vec{x})$ et étudier les trajectoires obtenues. (Exemple : particules chargées dans le champ magnétique terrestre). (N.B. : le champ magnétique doit en principe satisfaire la condition $\nabla \cdot \vec{B} = 0$, ce qui n'est généralement pas un problème trivial, sauf s'il y a des symétries dans le problème. Le cas général 3D va bien au-delà d'un cours de physique générale de 2e année).
- (iii) Investiguer ce qui se passerait si on choisissait un champ magnétique avec $\nabla \cdot \vec{B} \neq 0$.

N.B. On trouve plusieurs documents **Matlab** (introduction, exemples, références) dans un dossier spécifique sur notre site "Moodle" ([Dossier Matlab](#)).

2.4 Rédaction du rapport en $\text{\LaTeX}$

- (a) Télécharger le fichier source en **tex** ([SqueletteRapport.tex](#)) sur "Moodle", ou partir du rapport précédent.
- (b) Rédiger un rapport dans lequel les résultats des simulations ainsi que les réponses aux questions ci-dessous sont présentées en détail.

N.B. On trouve plusieurs documents $\text{\LaTeX}$ (introduction, exemples, références, problème des accents avec Kile) dans un dossier spécifique sur Moodle ([Dossier \$\text{\LaTeX}\$](#)).

2.5 Soumission du rapport et du code C++

- (a) Préparer le fichier du rapport en format **pdf** portant le nom **RapportExercice2_Nom1_Nom2.pdf**,
- (b) Préparer le fichier source C++ **Exercice2_Nom1_Nom2.cpp**.
- (c) Le lien de soumission se trouve dans la section du premier exercice sur Moodle et peut directement être atteint en cliquant [ici](#).

N.B. : En plus des points mentionnés ci-dessus, [**5 pts**] sont attribués pour la qualité générale de la présentation du rapport (clarté des arguments, des figures, etc.)